

杜教筛

杜教筛被用于处理一类数论函数的前缀和问题。对于数论函数，杜教筛可以在低于线性时间的复杂度内计算。

算法思想

我们想办法构造一个关于 n 的递推式。

对于任意一个数论函数 f ，必满足：

其中 f 为数论函数 g 和 h 的狄利克雷卷积。

▼ 略证

就是对所有 n 的做贡献，因此变换枚举顺序，枚举 d ，（分别对应新的 n' ）

那么可以得到递推式：

假如我们可以构造恰当的数论函数 g 使得：

1. 可以快速计算；
2. 可以快速计算 g 的前缀和，以用数论分块求解。

则我们可以在较短时间内求得 f 。

▼ 注意

无论数论函数 f 是否为积性函数，只要可以构造出恰当的数论函数 g ，便都可以考虑用杜教筛求 f 的前缀和。

如考虑 ϕ ，显然 ϕ 不是积性函数，但可取 $g = 1$ ，从而：

计算 ϕ 和 1 的时间复杂度均为 $O(n)$ ，故可以考虑使用杜教筛。

时间复杂度

令 $S_f(n)$ 为 f 的前缀和，我们有如下引理：

▼ 引理

对任意的 n ，我们有 $S_f(n) = \sum_{d|n} f(d) S_g(\frac{n}{d})$ 。

▼ 证明

令 $n = \sum_{d|n} d \cdot \frac{n}{d}$ ，任取 $d|n$ ，由整除分块/数论分块的引理 1 可知：

设计算 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ 的时间复杂度均为 $O(n^2)$ 。由引理可知：使用记忆化之后，每个 (i, j) 均只会计算一次。

由整除分块/数论分块的 [引理 2](#) 可知，设计算 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ 的时间复杂度为 $O(n)$ ，则：

若我们可以预处理出一部分，其中 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ ，设预处理的时间复杂度为 $O(n)$ ，则此时的 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ 为：

若 n （如线性筛），由均值不等式可知：当 n 时，取得最小值 $O(n)$ 。

► 伪证一例

例题

问题一

▼ [P4213【模板】杜教筛 \(Sum\)](#)

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ 的值， $n \leq 10^9$ 。



莫比乌斯函数前缀和欧拉函数前缀和

我们知道：

时间复杂度的推导见 [时间复杂度](#) 一节。

对于较大的值，需要用 `map/unordered_map` 存下其对应的值，方便以后使用时直接使用之前计算的结果。

当然也可以用杜教筛求出 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ 的前缀和，但是更好的方法是应用莫比乌斯反演。



莫比乌斯反演杜教筛

由于题目所求的是 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ ，所以我们排除掉 $\gcd(i, j) = 1$ 的情况，并将结果除以 $\phi(n)$ 即可。

观察到，只需求出莫比乌斯函数的前缀和，就可以快速计算出欧拉函数的前缀和了。时间复杂度 $O(n^{2/3})$ 。

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ 。

同样的， $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ ，从而：

► 代码实现

问题二

▼ [「LuoguP3768」简单的数学题](#)

大意：求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \gcd(i, j)$ 。

其中， p 是质数。

利用 做莫比乌斯反演化为：

其中

对 做数论分块， 的前缀和用杜教筛处理：

需要构造积性函数，使得 和 能快速求和。

单纯的 的前缀和可以用 的杜教筛处理，但是这里的 多了一个，那么我们就卷一个 上去，让它变成常数：

化一下卷积：

再化一下：

分块求解即可。

► 代码实现

参考资料

- 任之洲，2016，《积性函数求和的几种方法》，2016 年信息学奥林匹克中国国家队候选队员论文
- [杜教筛的时空复杂度分析 - riteme.site](#)

本页面最近更新：2024/3/13 16:54:18, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [Marcythm](#), [StudyingFather](#), [hsfzLZH1](#), [sshwy](#), [Back1ght](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [Henry-ZHR](#), [huayucaiiji](#), [lr1d](#), [kenlig](#), [MegaOwler](#), [Menci](#), [Nanarikom](#), [nanmenyangde](#), [ouuan](#), [purple-vine](#), [shawlleyw](#), [Sshwy](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用